Universidad Internacional del Ecuador

Facultad de Ciencias Técnicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información

Actividad

Proyecto Integrador Fase 2

Integrantes

Francis Acuña, Iván Gualotuña, David Torres

Docente

MARIA DEL CARMEN SALAZAR TORRES

Fecha

01/11/2026

2. Objetivo de la aplicación

Se desarrollará una aplicación cliente de correo interno que permite a los empleados de las sedes de la empresa enviar y leer mensajes, y a un administrador desbloquear cuentas, comunicándose con el servicio de autenticación y con el servidor de correos de la solución del Proyecto Integrador.

La aplicación ofrece cuatro operaciones, además de iniciar sesión:

- Enviar un mensaje a otro usuario.
- Consultar la bandeja de entrada propia.
- Leer un mensaje de la bandeja.
- Desbloquear una cuenta bloqueada (solo el administrador).

Sirve a dos tipos de usuario: el personal de la empresa, que usa el correo a diario, y el administrador del sistema, que atiende las cuentas bloqueadas por intentos fallidos.

3. Actores

Tabla 1

Actores

Actor	Tipo	Qué puede hacer
Empleado	Persona	Iniciar sesión, enviar mensajes, consultar su bandeja de entrada y leer sus mensajes. No puede ver buzones ajenos ni administrar cuentas.
Administrador	Persona	Iniciar sesión y desbloquear cuentas bloqueadas por intentos fallidos. No puede leer mensajes de otros usuarios.
Servicio de autenticación (FastAPI)	Servicio externo	Valida usuario y contraseña, emite el token de sesión, cuenta los intentos fallidos y bloquea o desbloquea cuentas.

Servidor de correos (Go)	Servicio externo	Guarda los buzones, recibe los mensajes enviados y entrega la bandeja, siempre que la petición lleve un token válido.

4. Alcance

La aplicación hará:

- Iniciar sesión contra el servicio de autenticación y conservar el token solo mientras la sesión esté activa.
- Enviar mensajes a otros usuarios, consultar la bandeja de entrada y leer mensajes.
- Permitir al administrador desbloquear cuentas.
- Ejecutarse en un equipo distinto al del servidor y mostrar un error claro cuando un servicio no responde o la sesión vence.

La aplicación no hará:

- Autenticar usuarios por sí misma, guardar contraseñas ni emitir tokens (eso lo hace FastAPI).
- Almacenar los buzones (eso lo hace el servidor Go).
- Crear ni deshabilitar cuentas, adjuntar archivos, ni enviar correos fuera de la organización.
- Configurar la red ni los firewalls de las VLAN (corresponde a la parte de redes del proyecto).

5.- Requisitos

Los requisitos se dividen en funcionales y no funcionales; cada criterio de aceptación indica cómo se comprobará y usa valores medibles. Los valores numéricos de los RNF son propuestas del equipo.

Tabla 2

Requisitos funcionales

Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RF-SW-01	El cliente y el servidor funcionan en equipos distintos.	Empleado, Administrador	Con el servidor Go y FastAPI en un equipo y el cliente en otro, conectados por red, el cliente inicia sesión y consulta la bandeja sin ejecutar nada en el equipo del servidor.
RF-SW-02.1	Enviar un mensaje a otro usuario.	Empleado	El mensaje llega a la bandeja del destinatario; si el destinatario no existe, se muestra un error y no se guarda nada.
RF-SW-02.2	Consultar la bandeja de entrada .	Empleado	Se muestran los mensajes del usuario con remitente, asunto y fecha; si no hay mensajes, se muestra "Bandeja vacía".
RF-SW-02.3	Leer un mensaje de la bandeja.	Empleado	Al elegir un mensaje se muestra su asunto y su cuerpo completos; si el mensaje no existe o no es del usuario, se muestra un error y no se muestra contenido.
RF-SW-02.4	Desbloquear una cuenta bloqueada.	Administrador	Tras desbloquear una cuenta bloqueada, su titular inicia sesión con la contraseña correcta; si la cuenta no existe, se muestra un error. Un empleado que intenta la acción recibe HTTP 403.
RF-SW-03	Las operaciones protegidas piden una sesión válida.	Empleado, Administrador	Sin sesión, o con un token expirado, enviar, consultar, leer y desbloquear no se ejecutan y la aplicación lleva al inicio de sesión.
RF-INT-01	cliente, servicio de autenticación y servidor de correos.	Empleado, Administrador	En una prueba de punta a punta: iniciar sesión, enviar un mensaje a otro usuario, y que ese usuario lo lea desde su propio cliente.

Tabla 3

Requisitos no funcionales

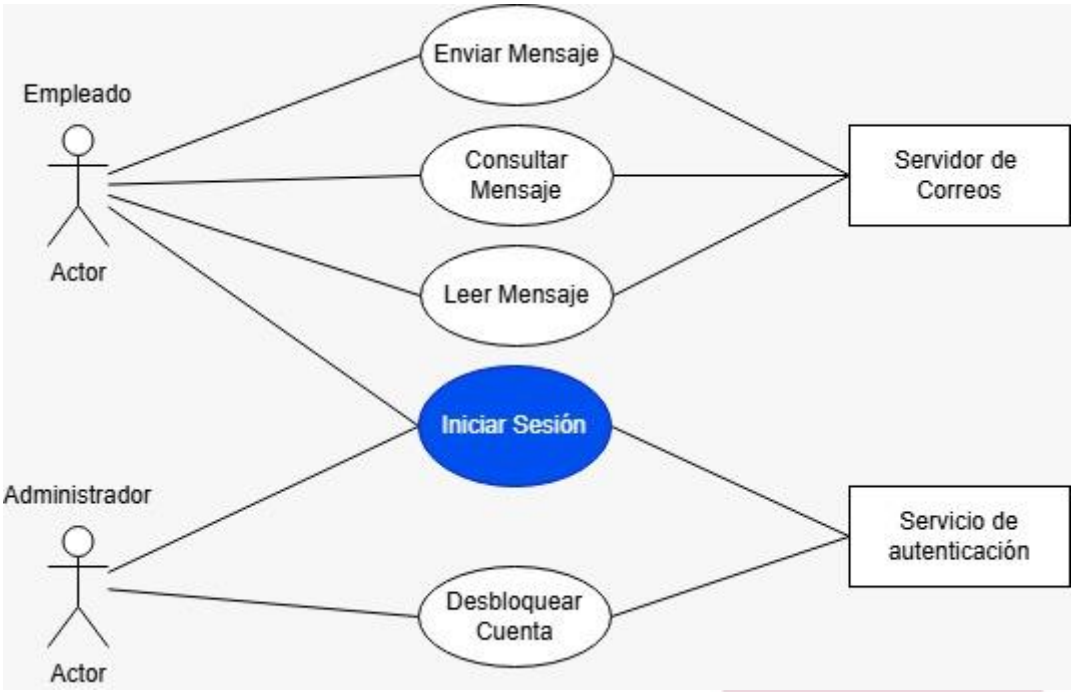
Código	Requisito	Actor	Criterio de aceptación
RNF-01	Tiempo de carga de la bandeja	Empleado	Con 100 mensajes en la bandeja y el servidor en la red local, la bandeja se muestra en 2 segundos o menos.
RNF-02	Tiempo de inicio de sesión	Empleado, Administrador	Con credenciales válidas en la red local, la sesión se abre en 3 segundos o menos.
RNF-03	Protección de la contraseña en el cliente	Empleado, Administrador	El campo de contraseña muestra caracteres ocultos y la contraseña no aparece en archivos, registros ni mensajes de error del cliente.
RNF-04	Vigencia de la sesión	Empleado, Administrador	El token vence a los 30 minutos; la primera acción posterior devuelve al usuario al inicio de sesión.
RNF-05	Tolerancia a fallos del servidor	Empleado, Administrador	Si un servicio no responde en 5 segundos, la aplicación muestra un mensaje de error, no se cierra y permite reintentar.
RNF-06	Facilidad de uso	Empleado	Enviar un mensaje desde la bandeja toma 3 clics o menos, y todo error indica la causa y qué hacer.
RNF-07	Portabilidad y configuración	Empleado, Administrador	El cliente corre en Windows y en Linux sin cambios de código, y la dirección del servidor se cambia en un archivo de configuración sin recompilar.

6.- Diagrama de casos de uso

El diagrama muestra el límite del sistema, los dos actores humanos a la izquierda, los dos servicios a la derecha y un caso de uso por cada operación, además de iniciar sesión.

Figura 1.

Diagrama de casos de uso de la aplicación cliente.



7.- Fichas de casos de uso

Hay una ficha por cada caso de uso del diagrama. En todas, el servidor puede no responder, y entonces la aplicación muestra un error y permite reintentar (RNF-05).

CU-01 Iniciar sesión

- **Actor:** Empleado o Administrador (con apoyo del servicio de autenticación FastAPI).
- **Requisitos que cubre:** RF-SW-03, RF-INT-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04.
- **Flujo principal:**

1. El usuario abre la aplicación e ingresa su correo y su contraseña.
2. La aplicación envía las credenciales al servicio de autenticación.
3. El servicio valida las credenciales y devuelve un token de sesión con vigencia de 30 minutos.
4. La aplicación guarda el token solo en memoria y muestra la bandeja de entrada (o el panel, si es administrador).

Excepciones

- Contraseña incorrecta: se muestra "usuario o contraseña incorrectos", sin indicar cuál falló, y no se abre sesión.
- Cuenta bloqueada (5 intentos fallidos): se informa que la cuenta está bloqueada 15 minutos.
- Servicio de autenticación sin respuesta en 5 segundos: se muestra un error y se permite reintentar.

CU-02 Enviar mensaje

- **Actor:** Empleado (con apoyo del servidor de correos Go).

- **Requisitos que cubre:** RF-SW-01, RF-SW-02.1, RF-SW-03, RF-INT-01, RNF-05, RNF-06.
- **Flujo principal**

1. El empleado, con sesión activa, elige "Nuevo mensaje".
2. Escribe el destinatario, el asunto y el cuerpo.
3. La aplicación envía el mensaje al servidor con el token de sesión.
4. El servidor lo guarda en la bandeja del destinatario y confirma.
5. La aplicación muestra la confirmación.

Excepciones

- El destinatario no existe: se muestra un error y no se guarda nada.
- Sesión vencida (HTTP 401): se lleva al usuario al inicio de sesión.
- Servidor sin respuesta: se muestra un error, el borrador se conserva y se permite reintentar.

CU-03 Consultar bandeja

- **Actor:** Empleado (con apoyo del servidor de correos Go).
- **Requisitos que cubre:** RF-SW-02.2, RF-SW-03, RNF-01.
- **Flujo principal**

1. El empleado, con sesión activa, abre su bandeja de entrada.
2. La aplicación pide la lista de mensajes al servidor con el token.
3. El servidor devuelve los mensajes del usuario.
4. La aplicación los muestra con remitente, asunto y fecha.

Excepciones

- Sin mensajes: se muestra "Bandeja vacía".
- Sesión vencida (HTTP 401): se lleva al inicio de sesión.
- Servidor sin respuesta: se muestra un error y se permite reintentar.

CU-04 Leer mensaje

- **Actor:** Empleado (con apoyo del servidor de correos Go).
- **Requisitos que cubre:** RF-SW-02.3, RF-SW-03.
- **Flujo principal**

1. El empleado elige un mensaje de la bandeja.
2. La aplicación pide el mensaje al servidor con el token.
3. El servidor devuelve el asunto y el cuerpo.
4. La aplicación muestra el mensaje completo.

Excepciones

- El mensaje no existe o no pertenece al usuario (HTTP 403 o 404): se muestra un error y no se muestra contenido.
- Sesión vencida (HTTP 401): se lleva al inicio de sesión.
- Servidor sin respuesta: se muestra un error y se permite reintentar.

CU-05 Desbloquear cuenta

- **Actor:** Administrador (con apoyo del servicio de autenticación FastAPI).
- **Requisitos que cubre:** RF-SW-02.4, RF-SW-03.
- **Flujo principal**

1. El administrador, con sesión activa, abre la lista de cuentas bloqueadas.
2. Elige una cuenta y pulsa "Desbloquear".
3. La aplicación envía la orden al servicio de autenticación con el token.
4. El servicio restablece la cuenta y confirma.
5. La aplicación muestra la confirmación.

Excepciones

- La cuenta no existe: se muestra un error y no se cambia nada.
- El usuario no es administrador (HTTP 403): la acción se rechaza.
- Sesión vencida (HTTP 401): se lleva al inicio de sesión.
- Servicio sin respuesta: se muestra un error y se permite reintentar.

8.-Matriz de trazabilidad

Cada requisito queda unido a su caso de uso, a la clase y el método que lo atenderán, y a la prueba que lo comprobará. Las clases y los métodos son una propuesta: deben coincidir con el diagrama de clases del equipo, y si falta alguna se agrega al diagrama y se sube el diagrama corregido a la carpeta docs.

Tabla 4

Matriz de trazabilidad

Requisito	Caso de uso	Clase	Método	Prueba
RF-SW-01	CU-01 a CU-05	ConfiguracionServidor, ClienteCorreo	cargar(), conectar()	Ejecutar el cliente en un equipo distinto al servidor, iniciar sesión y consultar la bandeja.
RF-SW-02.1	CU-02 Enviar mensaje	ClienteCorreo, Mensaje	enviarMensaje(destinatario, asunto, cuerpo)	Enviar a un usuario existente y a uno inexistente; comprobar que solo el primero llega.
RF-SW-02.2	CU-03 Consultar bandeja	ClienteCorreo, Bandeja	consultarBandeja(), listar()	Consultar con mensajes y con la bandeja vacía.
RF-SW-02.3	CU-04 Leer mensaje	ClienteCorreo, Mensaje	leerMensaje(idMensaje)	Leer un mensaje propio y pedir uno de otro usuario.
RF-SW-02.4	CU-05 Desbloquear cuenta	ClienteAutenticacion	desbloquearCuenta(usuario)	Desbloquear como administrador, y como empleado (debe dar HTTP 403).
RF-SW-03	CU-02 a CU-05	GestorSesion	validarSesion()	Ejecutar cada operación sin sesión y con token vencido.
RF-INT-01	CU-01, CU-02, CU-04	GestorSesion, ClienteCorreo	iniciarSesion(), enviarMensaje(), leerMensaje()	Prueba de punta a punta: un usuario envía y otro lee desde su propio cliente.

Requisito	Caso de uso	Clase	Método	Prueba
RNF-01	CU-03 Consultar bandeja	Bandeja	listar()	Medir el tiempo con 100 mensajes; debe ser de 2 segundos o menos.
RNF-02	CU-01 Iniciar sesión	ClienteAutenticacion	iniciarSesion(correo, contraseña)	Medir el tiempo de apertura de sesión; debe ser de 3 segundos o menos.
RNF-03	CU-01 Iniciar sesión	GestorSesion, InterfazUsuario	iniciarSesion(), pedirContrasena()	Revisar que la contraseña se vea oculta y no aparezca en registros ni errores.
RNF-04	CU-01 a CU-05	GestorSesion	sesionVigente()	Esperar 30 minutos (o reducir la vigencia en la prueba) y repetir una operación.
RNF-05	CU-01 a CU-05	ClienteCorreo, ClienteAutenticacion, InterfazUsuario	enviarPeticion(), mostrarError()	Apagar el servidor y comprobar el error a los 5 segundos sin que la aplicación se cierre.
RNF-06	CU-02 Enviar mensaje	InterfazUsuario	mostrarError(), mostrarFormularioMensaje()	Contar los clics para enviar un mensaje y revisar que cada error diga la causa.
RNF-07	CU-01 a CU-05	ConfiguracionServidor	cargar()	Cambiar la dirección del servidor en el archivo y ejecutar en Windows y en Linux.

9. Cambios respecto a la Fase 1

Tabla 5

Corrección en base a los comentarios

Observación recibida	Qué se corrigió	Dónde se ve
Le sugiero subir los documentos a docs en PDF, como se pidió, porque hoy están en archivos .md	Se pasará cada archivo .md a pdf como se solicitó.	Repositorio de nuestro proyecto en github.
En el diagrama, ninguna clase tiene los métodos Leer, Escribir y Cerrar de la interfaz Transporte, así que conviene agregar una que sí la implemente y separar con recuadros la parte cliente y la parte servidor.	Se añadió un nuevo método llamado ConexionRed que abarca los métodos leer, escribir y cerrar interfaz.	DiagramaUMLCorregido
También le sugiero agregar a la matriz los actores del sistema y decir en la declaración si usaron IA.	Se añadió los actores a la matriz y se añadió la declaración de IA.	Matriz_Roles